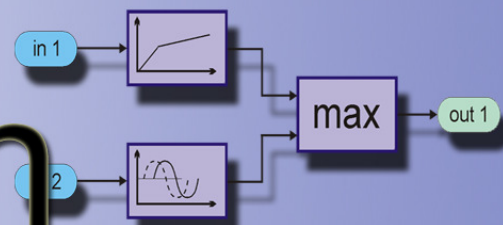


PExSim

Badanie i Symulacja Procesu



Nazwa dokumentu:

"Mathematic Operators" - biblioteka modułu PExSim Opis funkcjonalności

Wersja soft.: 0.1.2 beta

Wersja doc.: 0.1.2-1 beta

Finansowanie: Projekt zamawiany PW-004/ITE/03/2005 „Opracowanie i zastosowanie w pilotowym procesie pakietu programowego służącego do badania dynamiki procesu, reakcji zainstalowanych układów sterowania oraz symulacji działania w celu kształcenia obsługi – *Process Discoverer*”



Politechnika Warszawska
Instytut Automatyki i Robotyki



Spis treści

1.	Wstęp	2
2.	Opis bloków funkcyjnych	3
2.1.	Absolute	3
2.2.	Gain	3
2.3.	Math Expression	4
2.3.1.	Okno: Equation builder / Edytor wyrażenia	4
2.4.	Power	5
2.5.	Product	6
2.6.	Sign	6
2.7.	Sum	7

Wykaz załączników

brak



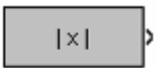
1. Wstęp

Biblioteka MATHEMATIC OPERATORS dostarcza bloki funkcyjne realizujące podstawowe operatory matematyczne.

Uwaga! Bloki z tej biblioteki należą do grupy bloków, których parametry są niezależne od wybranego okresu próbkowania środowiska symulacji.

2. Opis bloków funkcyjnych

2.1. Absolute

Absolute			
Opis			Symbol
Funkcja licząca wartość bezwzględną (moduł) sygnału wejściowego.			
Funkcja	$y_k = x_k $		
Parametr	Domyślnie	Opis	Typ, zakres
-	-	-	-
Wejścia	Opis		Typ, zakres
x_k	Sygnał wejściowy		float
Wyjścia	Opis		Typ, zakres
y_k	Sygnał wyjściowy		float
Błędy	Opis		
-	-		

2.2. Gain

Gain			
Opis			Symbol
Funkcja wzmocnienia liniowego (mnożenie przez wartość stałą).			
Funkcja	$y_k = Gain \cdot x_k$		
Parametr	Domyślnie	Opis	Typ, zakres
Gain	1	Współczynnik wzmocnienia	float
Wejścia	Opis		Typ, zakres
x_k	Sygnał wejściowy		float
Wyjścia	Opis		Typ, zakres
y_k	Sygnał wyjściowy		float
Błędy	Opis		
-	-		

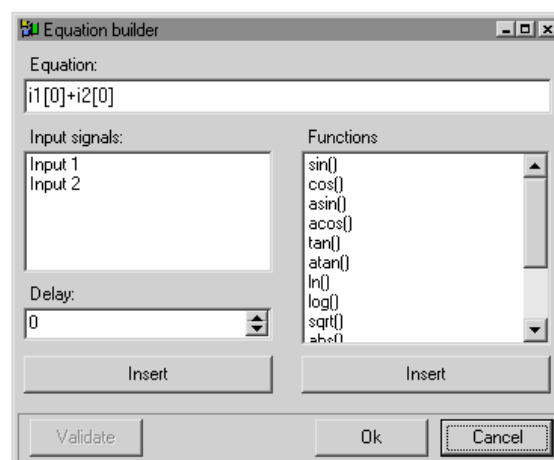


2.3. Math Expression

Math Expression			
Opis			Symbol
Blok pozwalający na realizację dowolnego wyrażenia matematycznego składającego się ze zbioru podstawowych operacji i funkcji matematycznych. - Wyrażenie zapisywane jest w postaci ciągu tekstowego. - Dostępne operatory: '+', '-', '*', '/'. (uzupełnić) - Dostępne funkcje: sin, cos, asin, acos, tan, atan, ln, log, sqrt, abs, rand, diracd, step, ramp.			i1[0]+i2[0]
Funkcja	Przetwarzanie według zależności opisanej przez parametr Equation.		
Parametr	Domyślnie	Opis	Typ, zakres
Inputs	2	Liczba wejść sygnałowych	integer <0, inf)
Equation	i1[0]+i2[0]	Interpretowane wyrażenie w postaci tekstowej. Może zostać ono wpisane bezpośrednio albo skonstruowane przy wykorzystaniu okna Equation Bilder .	string
Wejścia	Opis		Typ, zakres
x^i	i-ty sygnał wejściowy		float
Wyjścia	Opis		Typ, zakres
y	Wyliczona wartość wyrażenia matematycznego		float
Błąd	Opis		
(uzupełnić)	(uzupełnić)		
Okno dialogowe	Wywołanie	Opis	
Equation builder	ikona + dbl_click	Konstruowanie wyrażenia matematycznego.	

2.3.1. Okno: Equation builder / Edytor wyrażenia

Okno edytora wyrażenia matematycznego wykorzystywane jest do konstruowania wyrażenia w postaci tekstowej.



Rys. 1). Okno konfiguracyjne do definiowania wyrażenia określającego realizowany algorytm przetwarzania zmiennych wejściowych.

W oknie tym wyróżniono następujące elementy:

- **Equation.** Skonstruowane wyrażenie matematyczne, gdzie 'in[m]' oznacza sygnał z n-tego wejścia opóźniony o m-kroków.
- **Input signals** Wybór sygnału wejściowego – numeru wejścia. Wybór ten zostanie uwzględniony przy wywołaniu akcji wstawiania wejścia do wyrażenia (**Insert input**).
- **Delay** Opóźnienie sygnału wejściowego – liczba kroków. Wybór ten zostanie uwzględniony przy wywołaniu akcji wstawiania wejścia do wyrażenia (**Insert input**).
- **Functions** Wybór funkcji matematycznej. Wybór ten zostanie uwzględniony przy wywołaniu akcji wstawiania wejścia do wyrażenia (**Insert function**).
- **Insert input** Wstawienie do wyrażenia symbolu wejścia wybranego w polu **Input signals** z opóźnieniem wskazanych w polu **Delay** ([zmienić nazwę](#)).
- **Insert function** Wstawienie do wyrażenia symbolu funkcji matematycznej wybranej w polu **Functions** ([zmienić nazwę](#)).

2.4. Power

Power			
Opis			Symbol
Operacja podnoszenia do potęgi. Na ikonie bloku wyświetlane jest aktualnie realizowane potęgowanie.			
Funkcja	$y = x^{\text{exponent}}$		
Parametr	Domyślnie	Opis	Typ, zakres
exponent	1	Wykładnik potęgi.	float
Wejście	Opis		Typ, zakres
x_k	Podstawa potęgi, sygnał wejściowy.		float
Wyjścia	Opis		Typ, zakres
y_k	Wyliczona wartość potęgi.		float
Błąd		Opis	
$STAT_VS_BAD$		gdy: (sprawdzić) $(x < 0) \wedge (exponent \notin \text{int})$ $(x = 0) \wedge (exponent \leq 0)$ $x^{exponent} \equiv HUGE_VAL$	



2.5. Product

Product			
Opis			Symbol
Realizacja funkcji mnożenie, dzielenie oraz liczenia odwrotność sygnałów wejściowych. - Liczba wejść ustalana jest automatycznie na podstawie liczby zdefiniowanych operatorów (długości parametru <code>operators</code>). - Przy portach wejściowych wyświetlany jest symbol wybranego operatora matematycznego.			
Funkcja	$y_k = \prod_{i=1}^n (1 \text{ operators}[i] \ x_k^i)$ gdzie <code>operators[i]</code> oznacza <i>i</i>-ty operator zdefiniowany w parametrze <code>operators</code>.		
Parametr	Domyślnie	Opis	Typ, zakres
<code>operators</code>	<code>**</code>	Ciąg operatorów '*' i '/' dla poszczególnych wejść.	string char $\in \{ '*', '/' \}$
Wejście	Opis		Typ, zakres
x_k^i	i-ty sygnał wejściowy		float
Wyjścia	Opis		Typ, zakres
y_k	Wyliczona wartość		float
Błąd	Opis		
<code>STAT_VS_BAD</code>	gdy błąd dzielenia przez zero.		

2.6. Sign

Sign			
Opis			Symbol
realizacja funkcji signum.			
Funkcja	$y = \begin{cases} 1: x > 0 \\ -1: x < 0 \\ 0: x = 0 \end{cases}$		
Parametr	Domyślnie	Opis	Typ, zakres
-	-	-	-
Wejścia	Opis		Typ, zakres
x_k	Sygnał wejściowy		float
Wyjścia	Opis		Typ, zakres
y_k	Obliczona wartość funkcji		float
Błąd	Opis		
-	-		



2.7. Sum

Sum			
Opis			Symbol
Realizacja funkcji dodawania i odejmowania sygnałów wejściowych. - Liczba wejść ustalana jest automatycznie na podstawie liczby zdefiniowanych operatorów (długości parametru <code>operators</code>). - Przy portach wejściowych wyświetlany jest symbol wybranego operatora matematycznego.			
Funkcja	$y_k = \sum_{i=1}^n (operators[i] \ x_k^i)$ gdzie <code>operators[i]</code> oznacza <i>i</i> -ty operator zdefiniowany w parametrze <code>operators</code> .		
Parametr	Domyślnie	Opis	Typ, zakres
<code>operators</code>	<code>++</code>	Ciąg operatorów '*' i '/' dla poszczególnych wejść.	string char ∈ {'+', '-'}
Wejście	Opis		Typ, zakres
x_k^i	i-ty sygnał wejściowy		float
Wyjścia	Opis		Typ, zakres
y_k	Obliczona wartość funkcji		float
Błąd	Opis		
-	-		

